

Sistemas Operacionais

Algoritmos de Substituição de Páginas

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**

E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Introdução

Introdução

- No momento em que ocorre um page fault, o SO precisa escolher uma página a ser removida da memória, para liberar espaço para a nova página a ser carregada
- Esse é um problema bem comum em computação, que já foi discutido inclusive no funcionamento da cache

Introdução

- Diversos algoritmos foram propostos na literatura
- O objetivo da aula é passar pelos principais algoritmos propostos
 - Comparar com a versão teórica de um algoritmo ótimo

Algoritmos de Substituição de Páginas

- Ótimo
- NRU
- FIFO
- Segunda Chance
- Relógio
- LRU
- Working Set
- WSClock

Algoritmo Ótimo

- Cada página é marcada com o número de instruções que serão executadas antes que a página seja referenciada
- Retira da memória a página que tem menos chance de ser referenciada
- Praticamente impossível de se saber
- Utilizado para simulações e comparação

NRU - Not Recently Used Page Replacement

- SO coleta/guarda estatísticas de uso das páginas
- Dois bits para a página -> R (referenciada) e M (modificada)
 - Classe 0 (00) -> não referenciada e não modificada
 - Classe 1 (01) -> não referenciada, modificada
 - Classe 2 (10) -> referenciada, não modificada
 - Classe 3 (11) -> referenciada, modificada

NRU - Not Recently Used Page Replacement

- R e M são atualizados à cada referência à memória
 - Armazenados em cada entrada da tabela de páginas
- No início, ambos R e M possuem valor zero para as páginas
- Periodicamente, o bit R é limpo
 - Ideia de marcar páginas que não foram referenciadas recentemente

NRU - Not Recently Used Page Replacement

- Ocorre uma mudança de estado a cada tick do relógio ou interrupção do relógio
- **O bit M não é limpo, pois o SO precisa saber se deve escrever a página no disco**

FIFO - First In First Out

- SO mantém uma fila das páginas correntes na memória
- A página no início da fila é a mais antiga e a página no final é a mais nova
- Quando ocorre um page fault, a página do início é removida
- A nova é inserida ao final da fila
- Simples, porém ineficiente (e pouco utilizado)

Segunda Chance

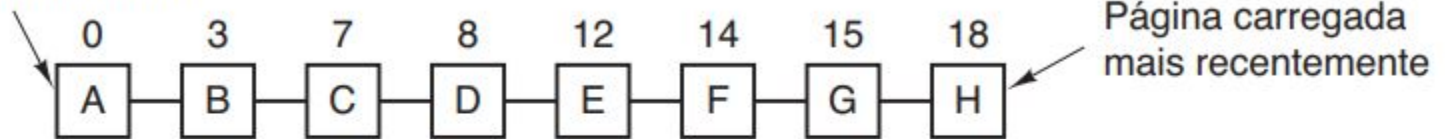
- FIFO + bit R
- Inspecciona o bit R da página mais velha
- Se for 0 -> é velha e não usada recentemente -> troca-se
- Se for 1, o bit é feito 0
- A página é colocada no final da fila

Segunda Chance

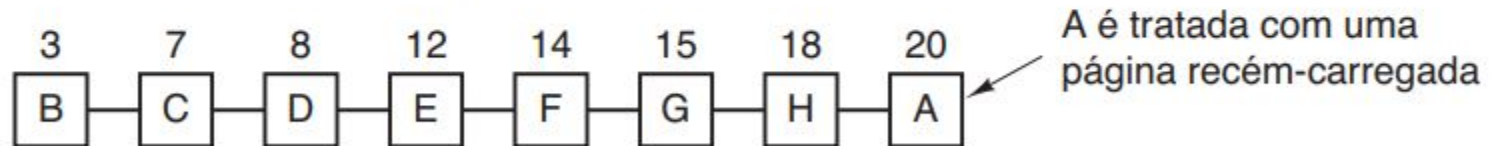
- O tempo de carga é modificado, fazendo parecer que chegou recentemente na memória (segunda chance)
- A busca continua no próximo da fila

Segunda Chance

Página carregada primeiro



(a)

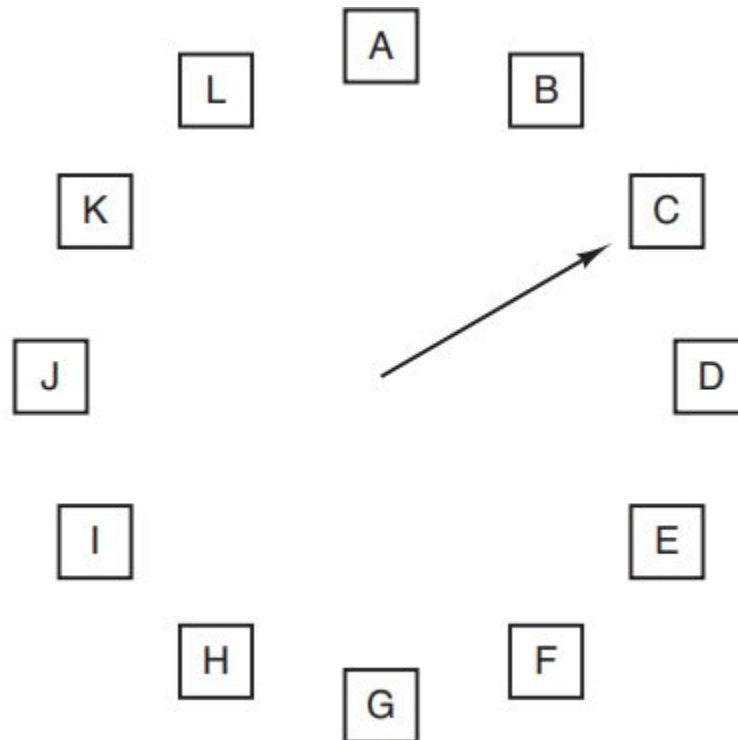


(b)

Algoritmo do Relógio

- Melhoria do Algoritmo Segunda Chance
- É uma lista circular com um ponteiro apontando para a página mais antiga, na forma de um relógio
- A cabeça aponta para a página mais antiga
- Se $R_c = 0$, substitui a página
- Se não, avança para o próximo

Algoritmo do Relógio



Least Recently Used (LRU)

- Utiliza a estratégia de menos usadas recentemente, porque parte do princípio que as páginas usadas com mais frequência nas últimas instruções, tem maior chance de serem utilizadas novamente
- Então, quando ocorre o page fault, o algoritmo elimina a página não utilizada no período mais longo

Least Recently Used (LRU)

- O LRU necessita que a lista seja atualizada a cada execução, além do reposicionamento na frente da lista, que possui um alto custo
- Em complemento, há a possibilidade desta ser implementada em hardware

Least Recently Used (LRU)

- **Implementação em hardware**
 - É mais simples ter um contador avançando a cada instrução, e o hardware trabalhar com a limpeza do contador, além da checagem

Least Recently Used (LRU)

- **Implementação em software**
 - Hardware auxiliar acompanha custo (mais difícil de achar)
 - Uma solução em software utiliza a ideia de “Not Frequently Used”
 - Necessário contadores p/ páginas iniciados em zero

Least Recently Used (LRU)

- **Implementação em software**
 - Em cada interrupção, o valor de R é adicionado ao contador
 - Quando ocorre um page fault, a página com menor contador é eliminada

Least Recently Used (LRU)

	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 0	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 1	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 2	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 3	Bits R para as páginas 0–5, interrupção de relógio 4
	1 0 1 0 1 1	1 1 0 0 1 0	1 1 0 1 0 1	1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
Página					
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00010000	10001000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Least Recently Used (LRU)

- **Implementação em software**

- Um problema do NFU é que o algoritmo não esquece de quem já foi acessado alguma vez, independente do momento
- Assim, páginas acessadas muito no início podem não ser candidatas a saírem

Working Set

- Conjunto de páginas que um processo está efetivamente utilizando em um determinado tempo t
- Um processo só é executado quando todas as páginas necessárias no tempo t estão na memória
- A ideia é determinar o conjunto de trabalho de cada processo e ter isso em memória antes de “rodar”

Working Set

- Pode-se estimar o número de páginas necessárias quando o programa é carregado do disco, com base no seu working set de quando o mesmo foi interrompido
- Pré-paginação: consiste em carregar essas páginas antes de rodar novamente o processo

Working Set

- Working Set pode ser visto como o conjunto de páginas que o processo referenciou durante os últimos t segundos de sua execução
- Utiliza o bit de referenciado (R)

WSClock

- Clock + Working Set
- Amplamente utilizado, devido a simplicidade e performance
- Utiliza uma lista circular de páginas com o tempo do último do último acesso
- À medida que mais páginas são carregadas, estas entram na lista de páginas do working set

Conclusão